BÀI 2. CÁC YẾU TỐ VÀ THÀNH PHẦN ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

MỤC LỤC

1. YẾU TỐ CON NGƯỜI 2
1.1. Đội dự án 2
1.2. Thành viên ngoài 3
2. YẾU TỐ DỰ ÁN 4
3. YẾU TỐ QUY TRÌNH 4
3.1. Quy trình phát triển phần mềm 5
3.2. Quy trình kiểm thử phần mềm 5
3.3. Quy trình quản lý cấu hình phần mềm 6
3.4. Quy trình quản lý thay đổi 6
4. YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 7
4.1. Môi trường phát triển 8
4.2. Công nghệ phát triển và quản lý phần mềm 8
5. YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG 9
5.1. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 9
5.2. Xác định độ đo 10
5.3. Phương pháp đánh giá chất lượng phần mềm 11
6. YẾU TỐ QUẢN LÝ 11
7. CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM 11
7.1. Thủ tục và chỉ dẫn 11
7.2. Mẫu và danh mục kiểm tra 13
8. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ 14
8.1. Vai trò của kiểm soát tiến độ dự án đến SQA 14
8.2. Các hoạt động kiểm soát 15
8.3. Phân bổ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát 17

BÀI 2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

1. YẾU TỐ CON NGƯỜI

Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng và quyết định đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm phần mềm. Mặc dù phần mềm được phát triển dựa trên công nghệ và quy trình, nhưng yếu tố con người là nhân tố trung tâm ảnh hưởng đến hiệu quả của các phương pháp và công cụ kỹ thuật được sử dụng.

1.1. Đội dự án

Chất lượng phần mềm không chỉ phụ thuộc vào mã nguồn hay công nghệ được áp dụng mà còn chịu tác động trực tiếp từ kiến thức, kỹ năng, động lực làm việc và sự phối hợp của đội ngũ phát triển phần mềm. Một nhóm phát triển có kỹ năng cao, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt sẽ tạo ra sản phẩm phần mềm chất lượng cao. Ngược lại, nếu đội ngũ thiếu kỹ năng, thiếu sự phối hợp hoặc không được đào tạo đầy đủ, chất lượng phần mềm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số vấn đề liên quan đến yếu tố đội dự án:

- Năng lực kỹ thuật của đội ngũ phát triển:
  + Kỹ năng lập trình: Đội ngũ phát triển cần thành thạo các ngôn ngữ lập trình (Java, Python, C#,…) và framework (Spring, React, .NET…) được sử dụng trong dự án.
  + Kinh nghiệm của mỗi cá nhân: Đội ngũ có kinh nghiệm xử lý các vấn đề phức tạp sẽ giúp phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng.
  + Kiến thức về kiểm thử phần mềm: Hiểu biết về các kỹ thuật kiểm thử (hộp trắng, hộp đen) và sử dụng công cụ kiểm thử tự động (Selenium, Jmeter,…).
- Động lực làm việc của đội ngũ phát triển:
  + Cam kết với chất lượng: Nhóm phát triển cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của chất lượng phần mềm và sẵn sàng đầu tư thời gian để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu.
  + Tinh thần làm việc nhóm: Sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm phát triển (lập trình viên, tester, quản lý dự án) giúp phát hiện và khắc

phục lỗi nhanh chóng.

+ Môi trường làm việc: Môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sáng tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng sẽ giúp nhóm phát triển làm việc hiệu quả hơn.

- Đào tạo và phát triển năng lực nhân sự:
  + Đào tạo kỹ thuật: Định kỳ tổ chức các khóa học về kỹ thuật lập trình, kiểm thử, bảo mật phần mềm.
  + Đào tạo về quy trình và tiêu chuẩn chất lượng: Giúp đội ngũ hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm và các tiêu chuẩn chất lượng (ISO/IEC 25010, IEEE 730).
  + Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm: Tổ chức các buổi trao đổi kiến thức, diễn đàn chất lượng phần mềm để đội ngũ có thể học hỏi lẫn nhau.
- Định hướng và quản lý đội ngũ phát triển
  + Quản lý năng suất làm việc: Đảm bảo rằng đội ngũ phát triển được giao đúng nhiệm vụ phù hợp với khả năng của họ.
  + Đánh giá hiệu suất: Định kỳ đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc của từng thành viên trong nhóm.
  + Khuyến khích và khen thưởng: Áp dụng các chính sách khuyến khích, thưởng để động viên nhân viên khi đạt kết quả tốt trong công việc.

1.2. Thành viên ngoài

Thành viên tham gia bên ngoài có thể được phân chia thành 3 nhóm chính:

- Subcontractors: nhà thầu phụ, hiện nay được gọi là những tổ chức "outsourcing"
- Những nhà cung cấp phần mềm COTS (Commercial Off-The-Shelf Software) và những module phần mềm sử dụng lại.
- Khách hàng tham gia với tư cách người tham gia thực hiện dự án.

Rủi ro chủ yếu tới chất lượng dự án liên quan với thành viên ngoài trong cơ cấu của dự án là như sau:

- Ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành của dự án.
- Chất lượng của các phần dự án được cung cấp bởi các thành viên bên ngoài.

- Giai đoạn bảo trì trong tương lai.
- Mất sự kiểm soát các bộ phận của dự án

2. YẾU TỐ DỰ ÁN

Yếu tố dự án là các đặc điểm riêng của từng dự án phần mềm, bao gồm quy mô, độ phức tạp, phạm vi và yêu cầu của dự án. Các dự án lớn và phức tạp đòi hỏi các quy trình SQA nghiêm ngặt hơn, trong khi các dự án nhỏ có thể áp dụng quy trình SQA đơn giản hơn. Đặc điểm của dự án sẽ quyết định phương pháp kiểm thử, công cụ sử dụng và cách thức đánh giá chất lượng. Việc nhận diện và kiểm soát các yếu tố này giúp tổ chức đảm bảo rằng quy trình SQA được tùy chỉnh phù hợp với từng dự án cụ thể.

Yếu tố dự án, bao gồm:

- Quy mô dự án: Dự án lớn yêu cầu nhiều hoạt động SQA hơn để đảm bảo chất lượng.
- Độ phức tạp kỹ thuật: Dự án phức tạp về mặt kỹ thuật đòi hỏi các biện pháp SQA kỹ lưỡng hơn.
- Phạm vi của các thành phần phần mềm tái sử dụng: Độ phổ biến của các thành phần tái sử dụng trong dự án có thể giảm bớt khối lượng công việc SQA.
- Mức độ nghiêm trọng của hậu quả nếu dự án thất bại: Nếu hậu quả của thất bại cao, cường độ của hoạt động SQA sẽ được gia tăng .

3. YẾU TỐ QUY TRÌNH

Quy trình là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo rằng phần mềm được phát triển theo các phương pháp khoa học, có kiểm soát và đạt được chất lượng cao. Quy trình phát triển phần mềm được thiết kế để xác định các bước thực hiện từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến bảo trì. Đảm bảo chất lượng phần mềm không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của đội ngũ phát triển, mà còn dựa vào việc áp dụng các quy trình phù hợp và tuân thủ chúng một cách nghiêm túc.

Yếu tố quy trình bao gồm việc lựa chọn mô hình phát triển phần mềm phù hợp, thiết lập quy trình kiểm thử rõ ràng, quản lý cấu hình phần mềm để đảm bảo tính nhất quán của các thành phần, và kiểm soát các thay đổi phát sinh trong suốt vòng đời dự

án. Đảm bảo rằng các quy trình này được áp dụng đúng cách sẽ giúp giảm thiểu rủi ro phát triển phần mềm và nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng.

3.1. Quy trình phát triển phần mềm

Lựa chọn mô hình phát triển phần mềm phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng phần mềm. Các mô hình phát triển giúp:

- Đảm bảo dự án được phát triển theo quy trình nhất quán và có kiểm soát,
- Xác định rõ các hoạt động đảm bảo chất lượng trong từng giai đoạn phát triển.
- Hỗ trợ xác định và quản lý rủi ro trong quá trình phát triển.

Các mô hình phát triển phần mềm phổ biến bao gồm:

- **Waterfall (Thác nước):** Mô hình truyền thống với các giai đoạn phát triển tuần tự: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai. Waterfall phù hợp cho các dự án có yêu cầu rõ ràng và ít thay đổi.
- **Agile (Linh hoạt):** Mô hình phát triển lặp lại và gia tăng, trong đó phần mềm được phát triển thông qua các chu kỳ ngắn (Sprint). Mô hình linh hoạt phù hợp với các dự án có yêu cầu thay đổi liên tục.
- **V-Model (Mô hình chữ V):** Là phiên bản mở rộng của Waterfall, nhưng tích hợp kiểm thử vào từng giai đoạn phát triển. Đảm bảo rằng mọi yêu cầu và thiết kế đều được kiểm thử ngay từ đầu.
- **Incremental (Gia tăng):** Phần mềm được phát triển theo từng phần nhỏ, với mỗi phần là một phiên bản hoàn chỉnh có thể sử dụng được. Mô hình gia tăng phù hợp với các dự án phức tạp cần phát triển theo giai đoạn.
- **Spiral (Xoắn ốc):** Mô hình tập trung vào việc kiểm soát rủi ro với các vòng lặp phát triển bao gồm lập kế hoạch, phân tích rủi ro, phát triển và đánh giá.

3.2. Quy trình kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử phần mềm là yếu tố quan trọng giúp phát hiện và khắc phục lỗi trong phần mềm trước khi phát hành. Quy trình kiểm thử phần mềm nhằm:

- Đảm bảo rằng tất cả các chức năng của phần mềm đều được kiểm tra đầy đủ.
- Phát hiện và sửa lỗi trước khi phần mềm được phát hành.
- Đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Một quy trình kiểm thử hiệu quả bao gồm các giai đoạn kiểm thử rõ ràng, được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các chức năng của phần mềm đều được kiểm tra đầy đủ:

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):** Đánh giá tính đúng đắn của từng thành phần (hàm, lớp) trong mã nguồn.
- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):** Đánh giá khả năng tương tác giữa các thành phần phần mềm khi được tích hợp với nhau.
- **Kiểm thử hệ thống (System Testing):** Đánh giá tính đầy đủ và tính đúng đắn của toàn bộ hệ thống phần mềm.
- **Kiểm thử nghiệm thu (User Acceptance Testing - UAT):** Đánh giá tính phù hợp của phần mềm với yêu cầu của người dùng cuối.

3.3. Quy trình quản lý cấu hình phần mềm

Quản lý cấu hình phần mềm là quá trình kiểm soát và theo dõi các phiên bản của tất cả các thành phần phần mềm trong dự án. Mục tiêu của quản lý cấu hình là đảm bảo rằng mọi thay đổi trong mã nguồn, tài liệu và các thành phần phần mềm khác đều được ghi nhận và kiểm soát chặt chẽ:

- Đảm bảo tính nhất quán của các thành phần phần mềm trong toàn bộ dự án.
- Hỗ trợ theo dõi và khắc phục lỗi một cách hiệu quả.
- Đảm bảo rằng mọi thay đổi đều được ghi lại và có thể theo dõi.

Các nội dung:

- **Quản lý phiên bản mã nguồn:** Sử dụng hệ thống quản lý mã nguồn (Git, SVN,…) để lưu trữ và theo dõi các phiên bản mã nguồn.
- **Quản lý tài liệu:** Đảm bảo rằng các tài liệu dự án (SRS, SDD, Test plan,…) được cập nhật và kiểm soát phiên bản.
- **Quản lý môi trường phát triển:** Đảm bảo rằng môi trường phát triển (IDE, thư viện, công cụ) được cấu hình nhất quán.
- **Kiểm soát thay đổi:** Đảm bảo rằng mọi thay đổi trong mã nguồn hoặc tài liệu đều được đánh giá, phê duyệt và theo dõi.

3.4. Quy trình quản lý thay đổi

Trong suốt vòng đời phát triển phần mềm, các yêu cầu thay đổi là không thể tránh khỏi. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management) đảm bảo rằng mọi yêu cầu thay đổi đều được xem xét, đánh giá, phê duyệt và theo dõi chặt chẽ:

- **Đề xuất thay đổi:** Người dùng hoặc nhóm phát triển đưa ra yêu cầu thay đổi.
- **Đánh giá thay đổi:** Nhóm quản lý dự án đánh giá tác động của thay đổi đối với chất lượng, tiến độ và chi phí.
- **Phê duyệt thay đổi:** Quyết định có thực hiện thay đổi hay không, dựa trên kết quả đánh giá.
- **Thực hiện thay đổi:** Thay đổi được triển khai và kiểm thử để đảm bảo không ảnh hưởng đến các tính năng hiện tại.
- **Theo dõi và báo cáo thay đổi:** Lưu lại lịch sử thay đổi và báo cáo kết quả kiểm thử thay đổi.

4. YẾU TỐ CÔNG NGHỆ

Trong đảm bảo chất lượng phần mềm, yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm. Công nghệ không chỉ bao gồm các công cụ và môi trường phát triển mà còn liên quan đến các công nghệ nền tảng, khả năng tương thích với các hệ thống khác và khả năng bảo mật của phần mềm. Một hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ về bảo mật sẽ có khả năng đảm bảo chất lượng cao hơn, mang lại hiệu suất tốt và an toàn cho người dùng. Yếu tố công nghệ trong SQA không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển phần mềm mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp và áp dụng đúng cách là yếu tố quyết định đến khả năng mở rộng, hiệu suất và độ bảo mật của phần mềm. Tác động của yếu tố công nghệ đến chất lượng phần mềm

- Tăng hiệu quả phát triển: Công cụ tự động hóa và môi trường phát triển tích hợp giúp giảm thiểu lỗi và tăng tốc độ phát triển.
- Đảm bảo tính nhất quán: Công cụ quản lý cấu hình giúp theo dõi và kiểm soát các phiên bản phần mềm.
- Tăng cường bảo mật: Công cụ kiểm thử bảo mật giúp phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật.

- Hỗ trợ quản lý lỗi: Công cụ theo dõi lỗi giúp đảm bảo mọi lỗi được ghi nhận và xử lý đúng cách.
- Đảm bảo tính dễ bảo trì: Công nghệ quản lý mã nguồn và cấu hình giúp phần mềm dễ dàng bảo trì và cập nhật.

4.1. Môi trường phát triển

- Môi trường phát triển tích hợp (IDE - Integrated Development Environment: Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA): Cung cấp không gian lập trình, gỡ lỗi và kiểm thử tập trung cho lập trình viên.
- Công cụ quản lý mã nguồn (Version Control Tools: Git (GitHub, GitLab), SVN (Apache Subversion)):
  + Đảm bảo rằng tất cả mã nguồn trong dự án được kiểm soát phiên bản và lưu trữ an toàn.
  + Hỗ trợ theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn và khôi phục phiên bản.
- Công cụ kiểm thử tự động (Automated Testing Tools: Selenium (kiểm thử giao diện), JMeter (kiểm thử hiệu suất)): Tự động hóa quy trình kiểm thử, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi do con người.
- Công cụ theo dõi lỗi (Bug Tracking Tools: JIRA, Bugzilla, Redmine):
  + Đảm bảo rằng mọi lỗi phát hiện trong quá trình phát triển và kiểm thử đều được ghi nhận, theo dõi và xử lý.
  + Hỗ trợ phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng: Critical, High, Medium, Low.

4.2. Công nghệ phát triển và quản lý phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình và thư viện hỗ trợ: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp giúp tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu lỗi. Ví dụ: Python (đơn giản và linh hoạt), Java (bảo mật và đa nền tảng), JavaScript (phát triển giao diện người dùng).

- Frameworks và API hỗ trợ: Giúp tiêu chuẩn hóa quá trình phát triển và tăng khả năng tái sử dụng. Ví dụ: Spring Boot (Java), Django (Python), React (JavaScript).

- Công cụ quản lý cấu hình phần mềm SCM (Software Configuration Management: Git (quản lý mã nguồn), Docker (quản lý môi trường triển khai)):
  + Đảm bảo tính nhất quán của các thành phần phần mềm trong toàn bộ dự án.

+ Hỗ trợ theo dõi và khắc phục lỗi một cách hiệu quả.
+ Đảm bảo mọi thay đổi trong mã nguồn, tài liệu và cấu hình hệ thống đều được theo dõi và kiểm soát.

- Quản lý thay đổi (Change Management: JIRA, Azure Boards): Đảm bảo rằng mọi yêu cầu thay đổi đều được xem xét, đánh giá, phê duyệt và theo dõi chặt chẽ
- Công cụ bảo mật phần mềm (Security Tools: OWASP ZAP (kiểm thử bảo mật ứng dụng web), Nessus (quản lý lỗ hổng)): Đảm bảo rằng phần mềm được bảo vệ trước các mối đe dọa bảo mật.
- Mã hóa và bảo vệ dữ liệu (Encryption and Data Protection): Đảm bảo rằng dữ liệu người dùng được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép. Công nghệ: SSL/TLS (mã hóa kết nối), AES (Advanced Encryption Standard).
- Công cụ hỗ trợ đánh giá và đo lường:
  + Selenium: Đánh giá tính năng chức năng của ứng dụng web.
  + JMeter: Đánh giá hiệu suất và khả năng chịu tải của hệ thống.
  + SonarQube: Đánh giá chất lượng mã nguồn (Code Quality) dựa trên các tiêu chí như độ phức tạp, bảo mật và khả năng bảo trì.
  + Burp Suite: Đánh giá bảo mật của ứng dụng web, phát hiện các lỗ hổng bảo mật.
  + JIRA: Theo dõi và quản lý các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.

5. YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG

Yếu tố đánh giá và đo lường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ chất lượng của phần mềm và đánh giá hiệu quả của quy trình phát triển. Đánh giá và đo lường không chỉ giúp xác định các khía cạnh chất lượng hiện tại của phần mềm mà còn cung cấp thông tin quan trọng để cải tiến quy trình, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm trong tương lai.

Đánh giá và đo lường chất lượng phần mềm không chỉ giới hạn ở việc kiểm thử mà còn bao gồm việc sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng, đo lường hiệu suất hệ thống, theo dõi lỗi và đánh giá độ tin cậy của phần mềm. Việc thiết lập các tiêu chí đo lường rõ ràng và áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả sẽ giúp tổ chức theo dõi và nâng cao chất lượng phần mềm một cách có hệ thống.

5.1. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

Lựa chọn và thiết lập tiêu chuẩn chất lượng của dự án:

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010: Đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm dựa trên các đặc tính như tính phù hợp chức năng, hiệu suất, khả năng tương thích, khả năng sử dụng, độ tin cậy, bảo mật, khả năng bảo trì và khả năng di chuyển.
- ISO 9000-3: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phần mềm, bao gồm việc tuân thủ quy trình phát triển và kiểm thử phần mềm.
- IEEE Std 730-2014: Đánh giá kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA Plan) và các hoạt động đảm bảo chất lượng.
- CMMI (Capability Maturity Model Integration): Đánh giá mức độ trưởng thành của quy trình phát triển phần mềm trong tổ chức.

5.2. Xác định độ đo

Độ đo chất lượng phần mềm là các chỉ số định lượng giúp đánh giá và đo lường các khía cạnh chất lượng của phần mềm. Các độ đo phổ biến bao gồm:

- Độ đo hiệu quả kiểm thử:
  + Tỷ lệ test case pass/fail: Đánh giá tỷ lệ thành công và thất bại của các ca kiểm thử.
  + Tỷ lệ phát hiện lỗi: Đánh giá khả năng phát hiện lỗi trong quá trình kiểm thử.
- Độ đo hiệu suất hệ thống:
  + Thời gian phản hồi trung bình (Average Response Time):
  + Số lượng người dùng đồng thời: Đo lường khả năng hệ thống xử lý số lượng người dùng truy cập đồng thời.
- Độ đo bảo mật:
  + Số lượng lỗ hổng bảo mật phát hiện được: Đánh giá mức độ an toàn của phần mềm.
  + Tỷ lệ khắc phục lỗ hổng bảo mật: Đánh giá hiệu quả xử lý các lỗ hổng bảo mật.
- Độ đo độ tin cậy:
  + Tỷ lệ uptime của hệ thống: Đánh giá độ ổn định của hệ thống.
  + Số lỗi nghiêm trọng trong quá trình vận hành: Đánh giá mức độ ảnh

hưởng của lỗi đối với người dùng.

- Độ đo bảo trì: Thời gian trung bình sửa lỗi (MTTR - Mean Time to Repair): Đo lường thời gian trung bình để sửa một lỗi.
- Tỷ lệ lỗi tái phát: Đo lường tỷ lệ lỗi bị lặp lại sau khi đã được sửa.

5.3. Phương pháp đánh giá chất lượng phần mềm

Lựa chọn phương pháp đánh giá cũng ảnh hưởng tới SQA. Các phương pháp đánh giá:

- Đánh giá nội bộ (Internal Audit): Được thực hiện bởi đội ngũ SQA của tổ chức để đánh giá tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.
- Đánh giá bên ngoài (External Audit): Được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận để xác nhận rằng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
- Đánh giá từ khách hàng (Customer Evaluation): Được khách hàng thực hiện để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

6. YẾU TỐ QUẢN LÝ

Yếu tố quản lý tập trung vào việc lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm. Nó bao gồm việc thiết lập mục tiêu chất lượng, quản lý tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực, quản lý chi phí và rủi ro. Nếu việc quản lý chất lượng được thực hiện hiệu quả, dự án sẽ có khả năng phát hiện và khắc phục lỗi sớm, giảm thiểu chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ngược lại, nếu quản lý yếu kém, dự án sẽ dễ bị trễ tiến độ, vượt ngân sách và không đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các yếu tố quản lý ảnh hưởng tới SQA:

- Quản lý tiến độ dự án: Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn.
- Quản lý chi phí: Đảm bảo ngân sách cho các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm được phân bổ hợp lý.
- Quản lý rủi ro: Xác định, đánh giá và xử lý các rủi ro chất lượng có thể xảy ra trong dự án.
- Phân công trách nhiệm: Định nghĩa rõ vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong đội SQA.

7. CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

7.1. Thủ tục và chỉ dẫn

Thủ tục, là các hoạt động hoặc quá trình chi tiết được thực hiện theo một phương pháp nhất định nhằm mục đích hoàn thành một nhiệm vụ.

Các thủ tục được một tổ chức thông qua được coi là ràng buộc đối với nhân viên của tổ chức đó, có nghĩa là mỗi nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ của mình theo các bước xuất hiện trong tài liệu thủ tục liên quan, thường mang tên của nhiệm vụ được chỉ định.

Các thủ tục cũng có xu hướng phổ biến trong tổ chức, nghĩa là chúng được áp dụng bất cứ khi nào nhiệm vụ được thực hiện, bất kể người thực hiện nhiệm vụ hay bối cảnh tổ chức.

Có thể coi thủ tục:

- Là những hoạt động và tiến trình chi tiết được thực hiện theo một phương thức đã đưa ra với mục đích hoàn thiện một một nhiệm vụ;
- Là các ràng buộc đối với nhân viên của tổ chức;
- Được áp dụng mỗi khi nhiệm vụ được thực hiện.

Chỉ dẫn giúp cho một nhóm hoặc một bộ phận hoặc toàn bộ tổ chức thực hiện công việc đúng và chính xác. Như vậy, mục đích của Chỉ thị là chất lượng;

Chỉ dẫn còn gọi là hướng dẫn công việc hay bổ sung các thủ tục bằng cách cung cấp các chi tiết rõ ràng chỉ phù hợp với nhu cầu của một nhóm, bộ phận hoặc đơn vị.

Sự cần thiết của thủ tục và chỉ thị:

- Các tổ chức đảm bảo chất lượng phần mềm đặc biệt quan tâm đến các thủ tục và chỉ thị công việc SQA, bởi chúng có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm phần mềm, bảo trì phần mềm vào quản lý dự án.

- Các thủ tục SQA đòi hỏi phải phù hợp với chính sách chất lượng của tổ chức nhưng phải phù hợp tới các chuẩn SQA quốc gia và quốc tế.

- Chuẩn ISO 9000-3 (ISO, 1997; ISO/IEC, 2001) là một trong những chuẩn chứng nhận chính về thủ tục.

Mục đích của thủ tục và chỉ dẫn:

- Thực hiện công việc, tiến trình hoặc các hoạt động theo cách có hiệu quả nhất mà không sai lệch yêu cầu chất lượng.

- Thống nhất trong quá trình thực hiện, đạt được bởi tuân theo các thủ tục và chỉ thị công việc, sẽ giảm thiểu sự hiểu lầm dẫn đến lỗi phần mềm.

- Đơn giản hóa sự phối hợp giữa các công việc và hoạt động được thực hiện bởi

các bộ phận của tổ chức. Phối hợp tốt nghĩa là ít lỗi hơn

Hình 2.1 biểu diễn phân cấp phát triển thủ tục và hướng dẫn công việc trong tổ chức đảm bảo chất lượng phần mềm



Hình 2.1 Biểu đồ phân cấp phát triển thủ tục và hướng dẫn công việc

7.2. Mẫu và danh mục kiểm tra

Mẫu (Template) được sử dụng như một sự chỉ dẫn định dạng của một thứ gì đó sẽ được tạo ra. Nhưng khi được áp dụng trong công nghệ phần mềm, thuật ngữ template ám chỉ một định dạng (đặc biệt là các bảng khái niệm) được tạo ra bởi các tổ chức, được áp dụng khi soạn thảo một bản báo cáo hoặc viết tài liệu.

Việc áp dụng các template có thể là bắt buộc (đối với một vài tài liệu) hoặc không bắt buộc (đối với các tài liệu khác).

Một số mẫu được định nghĩa trong dự án:

- Kế hoạch kiểm tra phần mềm (STP);
- Mô tả kiểm tra phần mềm (STD);
- Báo cáo kiểm tra phần mềm (STR);
- Yêu cầu thay đổi phần mềm (SCR);
- Tài liệu về cấu hình phần mềm.

Sử dụng template tạo nhiều thuận lợi cho các đội phát triển và đội rà soát. Đối với đội phát triển, sử dụng khuôn hình có các ưu điểm:

- Hỗ trợ việc chuẩn bị tài liệu.
- Đảm bảo các tài liệu được chuẩn bị bởi các nhà phát triển đầy đủ hơn bởi tất cả các chủ đề trong tài liệu đã được định nghĩa và được xem xét lại nhiều lần bởi các chuyên gia thông qua việc sử dụng khuôn hình. Các lỗi thông thường, như là bỏ qua một chủ đề thì khó xảy ra hơn.
- Dễ dàng tích hợp các thành viên mới trong đội thông qua sự quen thuộc. Cấu

trúc tiêu chuẩn của tài liệu, được chuẩn bị theo các khuôn hình mà có thể các thành viên mới đã biết từ trước khi làm việc trong các đội hoặc tổ chức khác, làm cho việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn. Nó cũng giải quyết ổn thỏa việc chuẩn bị tài liệu tiếp theo khi mà các phần tài liệu đã được chuẩn bị bởi thành viên trong đội khác có thể rời đi hoặc không.

- Dễ dang xem xét lại tài liệu bằng cách loại bỏ sự cần thiết nghiên cứu cấu trúc của một tài liệu và xác nhận sự đầy đủ của nó, khi mà tài liệu được dựa trên khuôn hình thích hợp. Nó cũng làm đơn giản việc xem xét lại tài liều đầy đủ vì cấu trúc của nó là chuẩn và những người xem xét lại đã quen với nội dung trong đó (các chương, đoạn và phụ lục). Kết quả của tính nhất quán này là việc xem xét lại được cho là kỹ lưỡng và tốn ít thời gian hơn.

- Đối với các đội bảo trì phần mềm, việc sử dụng khuôn hình có ưu điểm: Làm cho dễ dàng xác định thông tin được yêu cầu cho các nhiệm vụ thực thi bảo trì.

Danh mục kiểm tra (Checklists) là một danh sách các việc cần hoàn thành (kế hoạch toàn diện) trước khi thực hiện một hoạt động. Mục đích của danh mục kiểm tra là cung cấp danh sách đầy đủ các đầu mục công việc (nội dung cần thực hiện) và không gian cho việc tìm kiếm tư liệu cần thiết cho dự án.

Vai trò của danh mục kiểm tra trong SQA:

- Giúp chuẩn bị và tự kiểm tra các tài liệu hoặc code cho nhiệm vụ/công việc trước khi thực hiện;

- Đảm bảo đầy đủ các tài liệu cho công tác rà soát và cải thiện hiệu quả của các phiên rà soát

8. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ

8.1. Vai trò của kiểm soát tiến độ dự án đến SQA

Hoạt động kiểm soát tiến độ của dự án có mục tiêu phát hiện sớm các vấn đề không bình thường. Nó giúp bắt đầu sớm thực hiện nhiệm vụ giải quyết vấn đề xảy ra. Vượt quá kỳ hạn các giai đoạn của dự án dẫn tới không đảm bảo ngân sách theo kế hoạch.

Sự chậm trễ trong việc hoàn thành các giai đoạn của dự án và vượt quá ngân sách nhiều lần là một trong các thất bại của ban quản lý dự án. Các tình huống dẫn tới điều này có thể do:

(i) Lập kế hoạch và ước tính ngân sách lạc quan quá mức hoặc thậm chí mù

quáng (thường bắt đầu sớm hơn, trong giai đoạn phát triển đề xuất);

(ii) Quản lý rủi ro phần mềm không chuyên nghiệp và phản ứng chậm trễ hoặc không phù hợp với các rủi ro phần mềm.

(iii)Xác định chậm các khó khăn về lịch trình và ngân sách và đánh giá thấp mức độ của chúng.

Các tình huống *(i)* có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng các công cụ rà soát hợp đồng và lập kế hoạch dự án. *Kiểm soát tiến độ dự án* có khả năng ngăn ngừa các tình huống thuộc loại thứ (*ii*) và (*iii*).

Kiểm soát tiến độ dự án chủ yếu đề cập đến các khía cạnh quản lý của dự án, đó là lập kế hoạch, nhân lực và các nguồn lực khác, ngân sách và quản lý rủi ro.

Vị trí của hoạt động *kiểm soát tiến độ dự án* được chứng thực trong các tiêu chuẩn vòng đời SQA được đề cập đến trong các tài liệu: ISO 9000-3 (ISO (1997) Phần 4.9 và ISO
/ IEC (2001) Phần 7.5); IEEE / EIA Std 12207 (IEEE / ĐTM 1996, 1997a, 1997b; IEEE Std 1058 (IEEE, 1998a); IEEE Std 1490 (IEEE, 1998b)); CMM/CMMI.

Kiểm soát tiến độ dự án (trong CMM sử dụng thuật ngữ "theo dõi dự án phần mềm") nhằm mục tiêu phát hiện sớm các sự kiện bất thường. Thúc đẩy việc bắt đầu kịp thời hành động khắc phục và các phản ứng giải quyết vấn đề khi phát hiện các sự kiện bất thường.

8.2. Các hoạt động kiểm soát

Các thành phần chính của kiểm soát tiến độ dự án:

- Kiểm soát các hoạt động quản lý rủi ro: Điều này đề cập đến các hạng mục rủi ro phát triển phần mềm được xác định trong giai đoạn tiền dự án, những hạng mục được liệt kê trong tài liệu xem xét hợp đồng và kế hoạch dự án, cùng với các hạng mục rủi ro khác được xác định trong suốt tiến trình của dự án. Nhóm phát triển phần mềm đối phó với các hạng mục rủi ro phần mềm bằng cách áp dụng các hoạt động quản lý rủi ro có hệ thống. Việc kiểm soát tiến độ của quản lý rủi ro bắt đầu bằng việc chuẩn bị các bản đánh giá định kỳ về trạng thái của các hạng mục rủi ro phần mềm và kết quả mong đợi của các hoạt động quản lý rủi ro được thực hiện sau khi chúng thực hiện. Dựa trên các báo cáo này, các nhà quản lý dự án được kỳ vọng sẽ can thiệp và giúp đưa ra giải pháp trong những trường hợp khắc nghiệt hơn. Công cụ hỗ trợ kiểm soát hoạt động quản lý rủi ro cho dự án:

+ Danh sách danh mục các rủi ro (bao gồm mốc thời gian), giải pháp dự kiến.

+ Danh sách các trường hợp ngoại lệ của các hạng mục rủi ro phần mềm (bao gồm mốc thời gian).

- ***Kiểm soát lịch trình dự án***: Hoạt động này đề cập đến việc tuân thủ của dự án với thời gian biểu đã được phê duyệt và trong hợp đồng đã được kỹ kết. Việc theo dõi lịch trình chủ yếu dựa trên các mốc quan trọng để xác định sự chậm trễ trong việc hoàn thành các hoạt động theo kế hoạch phát triển phần mềm. Các mốc quan trọng đặt ra trong hợp đồng bao gồm ngày giao các sản phẩm phần mềm cụ thể cho khách hàng hoặc hoàn thành một hoạt động phát triển, thường được chú trọng đặc biệt. Ban lãnh đạo và người chịu trách nhiệm sẽ tập trung các hoạt động kiểm soát của mình vào những sự chậm trễ nghiêm trọng, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thời hạn hoàn thành cuối cùng của dự án. Phần lớn thông tin cần thiết cho việc kiểm soát tiến độ dự án của ban quản lý có trên các báo cáo quan trọng và các báo cáo định kỳ khác. Để đáp ứng thông tin này, ban quản lý có thể can thiệp bằng cách phân bổ các nguồn lực bổ sung hoặc thậm chí thương lượng lại lịch trình với khách hàng. Công cụ hỗ trợ kiểm soát lịch trình dự án:

+ Danh sách các hoạt động/nhiệm vụ có thể hoặc đã bị trì hoãn

+ Danh sách các hoạt động/nhiệm vụ quan trọng bị chậm tiến độ(sự chậm trễ, nếu không được sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến ngày hoàn thành dự án)

+ Cập nhật hoạt bị chậm trễ đi kèm báo cáo tiến độ và các biện pháp hiệu chỉnh được áp dụng (cho các nhóm, đơn vị phát triển, v.v.)

+ Danh sách các mốc thời gian theo kế hoạch bị chậm hoặc chưa bắt đầu.

+ Cập nhật các mốc thời gian bị trì hoãn đi kèm báo cáo tiến độ và các biện pháp hiệu chỉnh đã áp dụng.

- ***Kiểm soát tài nguyên dự án***: Hoạt động này tập trung vào sự kiểm soát của ban quản lý dựa trên các báo cáo định kỳ về việc sử dụng tài nguyên và so sánh việc sử dụng thực tế với việc sử dụng theo lịch trình. Mức độ sai lệch trong việc sử dụng tài nguyên chỉ có thể được đánh giá từ quan điểm về tiến độ của dự án. Nếu những sai lệch là chính đáng, ban quản lý có thể can thiệp bằng cách tăng các nguồn lực được phân bổ; cách khác, ban quản lý có thể thay đổi nguồn lực bằng cách tổ chức lại các nhóm dự án, sửa đổi kế hoạch của dự án,

v.v. Công cụ hỗ trợ kiểm soát tài nguyên của dự án:

+ Kế hoạch cấp phát tài nguyên cho các hoạt động/giai đoạn thực hiện của dự án; cấp cho các nhóm/đơn vị phát triển, vv…

+ Vấn đề sử dụng tài nguyên dự của án theo tình thực tế trong quá trình thực hiện dự án;

+ Vấn đề sử dụng tài nguyên dự án tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến từng thời điểm trong dự án;

+ Cập nhật kế hoạch phân bổ lại nguồn tài nguyên dự án theo các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Kiểm soát ngân sách dự án: Hoạt động này dựa trên sự so sánh giữa các khoản chi tiêu trong thực tế với lịch trình. Các mục ngân sách chính cần kiểm soát là: Nguồn nhân lực; Các cơ phục vụ phát triển dự án; Mua phần mềm COTS (Commercial off the shelf); Mua phần cứng; Thanh toán cho nhà thầu phụ. Kiểm soát ngân sách là hoạt động được ưu tiên hàng đầu của ban quản lý vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của dự án. Công cụ hỗ trợ kiểm soát ngân sách của dự án:

+ Kế hoạch tài chính cho các hoạt động/nhiệm vụ, cho các nhóm/đơn vị phát triển, vv…

+ Báo cáo sử dụng tài chính chi tiết theo từng giai đoạn thực hiện dự án và tổng kinh phí từ khi bắt đầu thực hiện dự án;

+ Báo cáo sự chênh lệch giữa kế hoạch phân bổ và thực tế trong việc sử dụng tài chính cho các giai đoạn thực hiện dự án hoặc tích lũy từ khi bắt đầu thực hiện dự án.

+ Cập nhật các phát sinh tài chính trong kế hoạch tài chính của dự án.

8.3. Phân bổ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát

Kiểm soát tiến độ dự án thường dựa trên việc phân bổ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát quá trình phù hợp với đặc điểm của dự án và quản lý tiến độ dự án. Việc phân bổ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát quá trình phù hợp với đặc điểm của dự án, bao gồm:

- Cá nhân/đơn vị quản lý chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tiến độ;
- Tần suất báo cáo theo yêu cầu từ mỗi đơn vị của dự;
- Trưởng dự án báo cáo ngay với bộ phận quản lý liên quan khi có tình huống

phát sinh;

- Cấp dưới báo cáo ngay cho cấp trên khi có tình huống phát sinh.